

AS-Interface®

FESTO

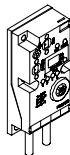
Kurz- beschreibung

Brief description

AS-Interface®
Einzelventil-
Anschaltung Typ
ASI-EVA-...-2E2A-Z
und ...-2E1A-Z

AS-Interface®
single valve
connector type
ASI-EVA-...-2E2A-Z
and ...-2E1A-Z

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Svenska



681 701
0401b



Deutsch	3
English	15
Español	27
Français	39
Italiano	51
Svenska	63



AS-Interface® is a registered Trademark of the AS-International Association



Only for use in Class 2 Circuits.

Edition: 0401b

Original: de

© (Festo AG & Co. KG, D-73726 Esslingen, Germany, 2004)

Internet: <http://www.festo.com>

E-Mail: service_international@festo.com

1 Benutzerhinweise

Die AS-Interface Einzelventil-Anschaltung Typ ASI-EVA... ist zur Steuerung von pneumatischen Aktuatoren bestimmt und nur für den Einsatz in Bussystemen gemäß der AS-Interface-Spezifikation geeignet. Beim Anschluss handelsüblicher Zusatzkomponenten, wie Sensoren und Aktoren sind die angegebenen Grenzwerte für Drücke, Temperaturen, elektrische Daten, Drehmomente usw. einzuhalten.

AS-Interface-Bussysteme und Einzelventil-Anschaltungen dürfen nur von hierfür geschultem Fachpersonal installiert werden.

Ausführliche Angaben zur Konzeption und Adressierung Ihres Bussystems finden Sie in der Beschreibung Ihres AS-Interface-Masters.



Warnung

Funktionsschädigung.

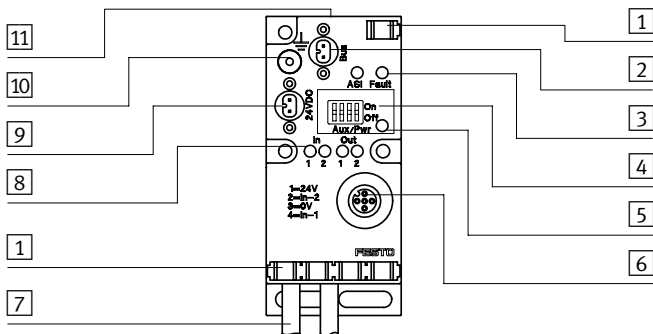
- Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung nur ein, wenn eine zulässige DIL-Schaltereinstellung vorliegt. Nur die unter Abschnitt 3.7 aufgeführten DIL-Schaltereinstellungen sind zulässig.
- Ändern Sie die DIL-Schalter-Einstellung nur bei abgeschalteter Spannungsversorgung.



Hinweis

Nehmen Sie nur eine komplett montierte und verdrahtete Einzelventil-Anschaltung in Betrieb.

2 Anschluss- und Anzeigeelemente



- | | |
|--|---|
| 1 Platz für Bezeichnungsschilder Typ IBS 6x10 (Adressen) | 7 1 oder 2 Anschlusskabel für Ausgänge (Ventile) |
| 2 AS-Interface-Busanschluss | 8 LED-Zustandsanzeige für:
– Ausgänge (Out, gelb)
– Eingänge (In, grün) |
| 3 ASI-LED (Power, grün), Fault-LED (Fehler, rot) | 9 Zusatzeinspeisung (Lastspannung) für Ausgänge/Ventile *) |
| 4 DIL-Schalter für Lastspannungsanschluss | 10 Anschluss Funktionserde (M3) |
| 5 AUX-PWR-LED (Power, grün) | 11 Typenschild (ID- / IO-Code) |
| 6 Sensoranschluss (Eingänge) | |

*) Abhängig von Konfiguration durch DIL-Schalter (siehe 3.7).
 Lieferzustand: Ausgänge bei NOT-AUS abschaltbar.
 Zur Spannungsversorgung der Ausgänge über AS-Interface-Bus:
 DIL-Schalter-Einstellung ändern.

LED-Anzeige		
ASI-LED (grün)	Fault-LED (rot)	Bedeutung
an	aus	AS-Interface-Spannung vorhanden, kein Fehler
aus	aus	Keine AS-Interface-Spannung am Bus
blinkt	an	AS-Interface-Adresse nicht eingestellt (gleich Null)
an	blinkt	Kurzschluss/Überlast an Eingängen
blinkt	blinkt	Kurzschluss/Überlast an Ausgängen
an	an	Ausfall der Bus-Kommunikation (Watchdog abgelaufen)
AUX PWR-LED (grün)		Bedeutung
an		Lastspannung vorhanden
aus		Lastspannung fehlt
Status-LED (grün/gelb)		Bedeutung
an		1-Signal an Aus-/Eingang
aus		0-Signal an Aus-/Eingang

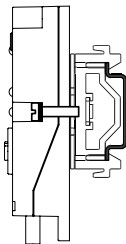
3 Installationshinweise

3.1 Montage

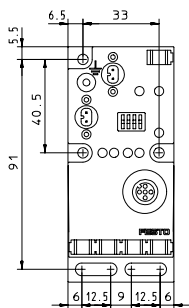
Für die Montage der AS-Interface Einzelventil-Anschaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Hutschiennenmontage auf Tragschiene EN 50022 35x15 mit Adapter-Bausatz Typ CP-TS-HS35
- ITEM-Profil 40 mm
- Wandmontage, Montage auf Zylindernuten:
 - 3 Bohrungen für Schrauben M4
 - Langlöcher zur variablen Befestigung an Zylindernuten

1



2



1

Hutschiennenmontage

2

Maße der Befestigungsbohrungen (mm)

3.2 Zuweisen der AS-Interface-Adresse



Empfehlung: Verwenden Sie das Festo-Adressiergerät Typ ASI-PRG-ADR mit Adapterkabel Typ KASI-ADR.

Vor dem Anschließen eines AS-Interface-Slaves an den Bus:

- Weisen Sie jedem Slave eine noch nicht belegte AS-Interface-Adresse zu. Stellen Sie Ihre gewünschte Adresse mit dem AS-Interface-Adressiergerät ein.
 - Zulässiger Adressbereich: 01 ... 31 (Werkseinstellung: 00)
 - ID-Code = F_H; ID-Code2 = E_H; IO-Code = B_H (siehe Typenschild)
 - Eine Parametrierung des AS-Interface-Slaves ist nicht erforderlich.

3.3 Adressbelegung

Beispiel AS-Interface-Adresse #3, SPS-Bytes #36:

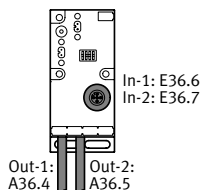
IO-Code B_H:

D3	D2	D1	D0
E	E	A	A

E36.0 ... E36.7
A36.0 ... A36.7

SPS	Input		Output	
	7	0	7	0
...	#1	#0	#1	#0
36	#3	#2	#3	#2
...	#5	#4	#5	#4
...	...			

= belegte Adressen bei IO-Code B_H



3.4 Sensoren anschließen (PNP-Eingänge)



Verwenden Sie zum Anschluss von Sensoren Kabel vom Typ KM12-DUO-... oder Dosen vom Typ SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO oder SEA-5GS-11-DUO. Fixieren Sie den Stecker mit Hilfe der Überwurfmutter.

Verschließen Sie ungenutzte Sensoranschlüsse mit der Schutzkappe Typ ISK- M 12. Nur dann ist die Schutzart IP65 sichergestellt.

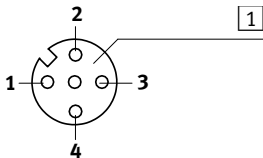


Hinweis

- Die Eingänge sind in Anlehnung an IEC1131-2 Typ 02 realisiert.
- Die Eingänge sind kurzschlussfest. Bei Auftreten eines Kurzschlusses wird der Slave abgeschaltet. Der AS-Interface-Master sieht diesen Slave als fehlend. Wenn der Kurzschluss beseitigt ist, meldet sich der Slave sofort als funktionsfähig zurück.

1 Pin-Belegung Sensoranschluss:

- 1: 24 V
- 2: Eingang In-2
- 3: 0 V
- 4: Eingang In-1



3.5 Ventile anschließen (Ausgänge)

Die AS-Interface Einzelventil-Anschaltung besitzt je nach Ausführung 1 oder 2 Anschlusskabel für Ausgänge/Ventile (Typ ...-2E1A-Z oder ...-2E2A-Z).



Ventilspulen mit einer Leistungsaufnahme größer 1 Watt dürfen nur mit Zusatzeinspeisung betrieben werden.

Variante ASI-EVA ...	Anschluss an Ventile	Länge
... MF-2E..A-Z	alle Ventile von Festo mit F-Spule, z.B. ISO Größe 1 bis 3, NAMUR, Tiger Classic, Tiger 2000, Einschaltventil MFHE, Cassette Classic, direktgesteuerte Ventile MFH...	0,5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO Größe 1 bis 3, VDMA Größe 1 oder 2, MIDI	0,5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0,5 m
... K1-2E..A-Z	Beliebige Ausgänge/Ventile, max. Stromentnahme siehe technische Daten. Kabel-Belegung: Schwarz 1/2 = 24 V / 0 V grün/gelb = n.c.	1 m

Das AS-Interface hat eine integrierte Watchdog-Funktion, welche die Ausgänge bei Ausfall der Bus-Kommunikation zurücksetzt.

3.6 AS-Interface-Bus und Lastspannung anschließen



Hinweis

Über den AS-Interface-Bus wird die Sensorversorgung für die Eingänge bereit gestellt.

Eine Spannungsversorgung der Ausgänge über den AS-Interface-Bus erfolgt nur bei entsprechender Konfiguration durch den DIL-Schalter.



Warnung

Verwenden Sie nur Netzteile, die eine sichere elektrische Trennung der Betriebsspannung nach IEC 742/EN 60742/VDE 0551 mit min. 4 kV Isolationsfestigkeit gewährleisten (Protected Extra Low Voltage, PELV).

Schaltnetzteile sind zulässig, wenn Sie die sichere Trennung im Sinne der EN 60950/VDE 0805 gewährleisten.



Durch die Verwendung von PELV-Netzteilen wird der Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutz gegen direktes und indirektes Berühren) nach Maßgabe der EN 60204-1/IEC 204 sichergestellt. Für die Versorgung von PELV-Netzen sind Sicherheitstransformatoren mit der nebenstehenden Kennzeichnung zu verwenden. Die Erdung erfolgt zur Sicherstellung der Funktion (z. B. EMV).



Empfehlung: Verwenden Sie das Festo AS-Interface Kombi-netzteil Typ ASI-CNT-115/230VAC-B.

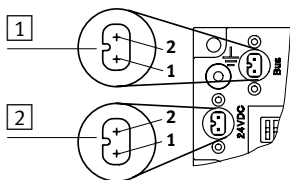
Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Erdungsanschluss (M3) niederohmig mit dem Erdpotenzial.
2. AS-Interface-Kabel in oberes Teil der Kabeldose eindrücken.
3. Kabel zugfrei ausrichten.
4. Kabeldose aufstecken und festschrauben (max. 0,3 Nm).



Empfehlung: Verwenden Sie für den Anschluss der AS-Interface-Kabel die Festo-Kabeldosen ASI-SD-FK oder ASI-SD-FK180. Sie erreichen damit Schutzart IP65.

- 1 AS-Interface-Bus:
Pin 1 = - (hellblau)
Pin 2 = + (braun)
- 2 Zusatzeinspeisung: *)
Pin 1 = 0 V *)
Pin 2 = + 24V *)



- *) Anschluss nur bei konfigurierter Lastspannungsversorgung (siehe 3.7). Nicht genutzten Anschluss mit Blindstecker Typ ASI-SD-FK-BL verschliessen.



Vorsicht

Funktionsschädigung.

- Trennen Sie die Spannungsversorgungen nicht unter Last.

Beachten Sie Folgendes:

- Leitungslänge des Lastspannungsanschlusses (abhängig von der Stromaufnahme und den Schwankungen der Lastspannung).
- Abschluss eines offenen Kabelendes mit der Festo-Kabelkappe ASI-KK-FK oder der Kabeltülle ASI-KT-FK. Sie vermeiden damit Kriechströme und erreichen Schutzart IP65.

3.7 Zusatzeinspeisung konfigurieren (Lastspannung)

Einstellung	DIL-Schaltereinstellung ¹⁾	
mit Lastspannung ²⁾ (Werkseinstellung)		1, 2: Off 3, 4: On
ohne Lastspannung ³⁾ (Anschluss "24VDC" mit Blindstecker Typ ASI-SD-FK-BL verschliessen)		1, 2: On 3, 4: Off
¹⁾ Schwarz = gedrückt (nur dargestellte DIL-Schaltereinstellungen sind zulässig, unbedingt Warnung im Abschnitt 1 beachten!) ²⁾ Die Ausgänge/Ventile werden über die Zusatzeinspeisung versorgt ³⁾ Die Ausgänge/Ventile werden über den AS-Interface-Bus versorgt		

4 Technische Daten

Typ	ASI-EVA ...
Abmessungen	ca. 102 x 46 x 28,5 mm
Schutzart (nach EN 60529)	IP65 (komplett montiert)
Temperatur: – bei Betrieb – bei Lagerung/Transport	-5 ... +50 °C -20 ... +70 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit	geprüft nach EN 50295: Okt. 1999, Niederspannungs- schaltgeräte
AS-Interface-Daten – Profil	ID-Code = F _H ; ID-Code2 = E _H ; IO-Code = B _H S-B.F.E
AS-Interface-Busanschluss – Spannungsbereich (verpolungssi- cher) – Restwelligkeit – Stromaufnahme (bei 26,5 V) – Elektronik (Grundlast) – alle Eingänge im 1-Zustand, max. Stromentnahme durch Sensoren – alle Ausgänge im 1-Zustand, max. Stromentnahme durch Aus- gänge/Ventile – Gesamtstromaufnahme	DC 26,5 V ... 31,6 V ≤ 20 mVss ohne Zusatz- mit Zusatz- <u>einspeisung</u> <u>einspeisung</u> 12 mA 12 mA 100 mA 200 mA 100 mA – max. 240 mA

Typ	ASI-EVA ...												
Lastspannungsanschluss (nur wenn durch DIL-Schalter konfiguriert) – Nennwert (verpolungssicher) – Restwelligkeit – max. Stromaufnahme (Summenstrom, bei 24 V)	DC 21,6 V ... 26,4 V (DC 24 V ±10%) ≤ 4 V_{SS} <u>Typ ...-2E1A-..</u> <u>Typ ...-2E2A-..</u> 0,5 A 0,5 A (0,25 A je Ausgang)												
Ausgänge (Ventilanschluss) – Spannungsbereich – max. Stromentnahme – ohne Zusatzeinspeisung – mit Zusatzeinspeisung	Watchdog-Funktion nach 50 ms aktiv (siehe 3.5) ca, 1,4 V unter Last- bzw. AS-Interface-Spannung 2 * 1 W-Spule 0,5 A (0,25 A je Ausgang)												
Digitale Eingänge – max. Stromentnahme – pro Eingang – Summenstrom (alle Eingänge) – Eingangsstrom high/low – Logikpegel – Bezugspotential – Ansprechverzögerung	2 Eingänge in Anlehnung an IEC 1131-2 Typ 2, DC 24 V, PNP, Zustandsanzeige LED <table><tr><td></td><td>ohne Zusatz-</td><td>mit Zusatz-</td></tr><tr><td></td><td><u>einspeisung</u></td><td><u>einspeisung</u></td></tr><tr><td>100 mA</td><td></td><td>200 mA</td></tr><tr><td>100 mA</td><td></td><td>200 mA</td></tr></table> 6 mA / 2 mA bei 5V (2-Draht-Sensor) EIN: 11 V ... 30 V AUS:- 30 V ... 5 V 0 V typ. 3 ms (bei 24 V)		ohne Zusatz-	mit Zusatz-		<u>einspeisung</u>	<u>einspeisung</u>	100 mA		200 mA	100 mA		200 mA
	ohne Zusatz-	mit Zusatz-											
	<u>einspeisung</u>	<u>einspeisung</u>											
100 mA		200 mA											
100 mA		200 mA											

1 Notes on use

The AS-Interface single valve module type ASI-EVA... has been designed for controlling pneumatic actuators and is intended only for use in bus systems in accordance with the AS-Interface specifications. In conjunction with additional commercially available components, such as sensors and actuators, the specified limits for pressures, temperatures, electrical data, torques etc. must be observed.

AS-Interface bus systems and single valve modules may only be installed by technicians trained for this purpose.

Detailed specifications on designing and addressing your bus system can be found in the manual for your AS-Interface master.



Warning

Functional damage.

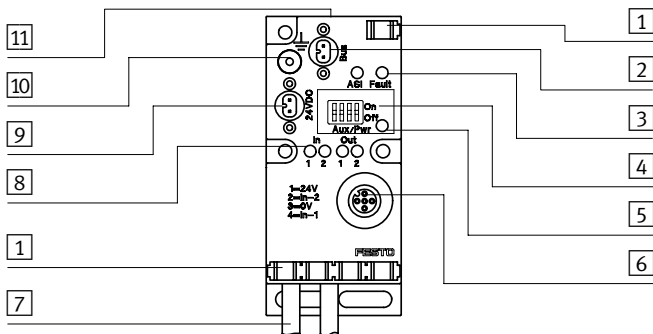
- Switch off the power supply before connecting or disconnecting plugs.
- Switch on the power supply only if the DIL switch is set to a permitted setting. Only the DIL switch settings listed under section 3.7 are permitted.
- Modify the DIL switch setting only when the power supply is switched off.



Please note

Commission only a completely fitted and wired single valve module.

2 Connecting and display elements



- | | |
|---|--|
| 1 Space for identification signs (type IBS 6x10, addresses) | 7 1 or 2 connecting cables for outputs (valves) |
| 2 AS-Interface bus connection | 8 LED status display for:
– outputs (out, yellow)
– inputs (in, green) |
| 3 ASI LED (power, green), Fault LED (error, red) | 9 Additional supply (load voltage) for outputs/valves *) |
| 4 DIL-switch for the load voltage connection | 10 Functional earth connection (M3) |
| 5 ASI-PWR LED (power, green) | 11 Type plate (ID/IO code) |
| 6 Sensor connection (inputs) | |

*) Depends on configuration of DIL switch (see 3.7).
As supplied: outputs can be switched off in the event of EMERGENCY STOP.
In order to provide power supply to outputs via AS-Interface, modify the DIL switch setting.

LED display		
ASI LED (green)	Fault LED (red)	Meaning
on	out	AS-Interface voltage applied, no fault
out	out	No AS-Interface voltage on bus
flashes	on	AS-Interface address not set (equals zero)
on	flashes	Short circuit/overload at inputs
flashes	flashes	Short circuit/overload at outputs
on	on	Failure of bus communication (watchdog expired)
AUX PWR LED (green)		Meaning
on		Load voltage applied
out		Load voltage not applied
Status LED (green/yellow)		Meaning
on		1-signal at input/output
out		0-signal at input/output

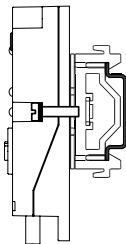
3 Installation instructions

3.1 Fitting

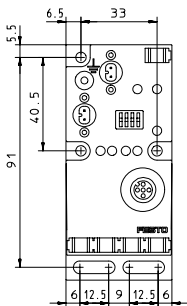
The AS-Interface single valve module can be fitted in one of the following ways:

- Hat rail fitting on support rail EN 50022 35x15 with adapter kit type CP-TS-HS35
- ITEM profile 40 mm
- Wand fitting, fitting on cylinder grooves:
 - 3 bores for M4 screws
 - Longitudinal holes for variable fastening to the cylinder grooves

1



2



1

Fitting onto a hat rail

2

Dimensions of the fastening holes (in mm)

3.2 Assigning the AS-Interface address

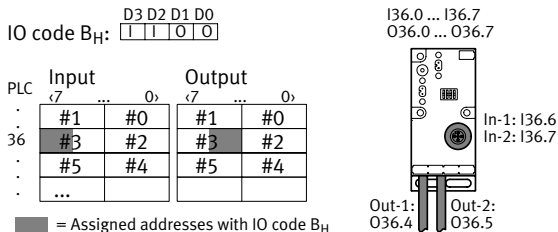
- ■ ■ Recommendation: Use the Festo addressing device type ASI-PRG-ADR with adapter cable type KASI-ADR.

Before connecting an AS-Interface slave to the bus:

- assign an unused AS-Interface address to each AS-Interface slave. set the desired address with the AS-Interface addressing device.
 - Permitted address range: 01...31 (factory setting: 00)
 - ID code = F_H; ID code2 = E_H; IO code = B_H (see type plate)
 - It is not necessary to parametrize the AS-Interface slave.

3.3 Address assignment

Example AS-Interface address #3, PLC bytes #36:



3.4 Connect sensors (PNP inputs)



In order to connect the sensors, use cables of type KM12-DUO-... or sockets of type SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO or SEA-5GS-11-DUO. Fasten the plug with the aid of the union nuts.

Seal unused sensor connections with protective caps of type ISK-M 12. Only in this way can you comply with protection class IP65.

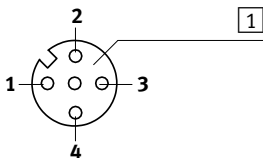


Please note

- The inputs are based on IEC1131-2 type 02.
- The inputs are resistant to short circuits. In the event of a short circuit, the slave will be switched off. The AS-Interface master regards this slave as missing. When the short circuit has been eliminated, the slave indicates immediately that it can function again.

1 Pin assignment of the sensor connection:

- 1: 24 V
- 2: Input In-2
- 3: 0 V
- 4: Input In-1



3.5 Connecting the valves (outputs)

Depending on design, the AS-Interface single valve connector possesses 1 or 2 connecting cables for the outputs/valves (type 2E1A-Z or ...-2E2A-Z).



Valve coils with a power consumption greater than 1 Watt may only be operated with additional supply.

Variants ASI-EVA ...	Connection to valves	Length
... MF-2E..A-Z	All valves from Festo with F-coil, e.g. ISO sizes 1 to 3, NAMUR, Tiger Classic, Tiger 2000, start-up valve type MFHE, Cassette Classic, direct-controlled valves type MFH-...	0.5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO sizes 1 to 3, VDMA sizes 1 or 2, MIDI	0.5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0.5 m
... K1-2E..A-Z	Any outputs/valves, max. current consumption see technical specifications. Cable assignment: Black 1/2 = 24 V / 0 V green/yellow = n.c.	1 m

The AS-Interface has an integrated watchdog function which resets the outputs in the event of failure of the bus communication.

3.6 Connecting the AS-Interface bus and the load voltage



Please note

The power supply for the sensors is provided via the AS-Interface bus.

The outputs can only be supplied with power via the AS-Interface if the DIL switch is configured appropriately.



Warning

Use only power units which guarantee reliable electrical isolation of the voltage supplies in accordance with IEC 742/EN 60742/VDE 0551 with at least 4 kV isolation resistance (Protected Extra-Low Voltage, PELV). Switch power packs are permitted providing they guarantee reliable isolation in accordance with EN 60950/VDE 0805.



By using PELV power units, you can ensure protection against electric shock (protection against direct and indirect contact) in accordance with EN 60204-1/IEC 204. For supplying power to PELV networks, you should use safety transformers with the symbol shown here. The valve terminal must be earthed in order to guarantee the operation of certain functions (e.g. EMC).



Recommendation: Use the Festo AS-Interface combi power unit type ASI-CNT-115/230VAC-B.

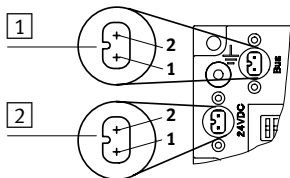
Proceed as follows:

1. Connect the earth connection (M3) with low impedance to the earth potential.
2. Press the AS-Interface cable into the upper part of the cable socket.
3. Make sure that the AS-Interface cable is free of tension.
4. Place the cable socket in position and screw it tight (max. 0.3 Nm).



Recommendation: For connecting the AS-Interface cable use the Festo cable sockets ASI-SD-FK or ASI-SD-FK180. In this way you will comply with protection class IP65.

- 1 AS-Interface bus:
Pin 1 = - (light blue)
Pin 2 = + (brown)
- 2 Additional power supply: *)
Pin 1 = 0 V *)
Pin 2 = + 24 V *)



- *) Connection only if the load voltage supply is configured accordingly (see 3.7). Seal non-used connections with the blanking plug type ASI-SD-FK-BL.



Caution

Functional damage.

- Do not disconnect power supplies under load.

Please note the following:

- The length of the load voltage cable (depends on the current consumption and the fluctuations in the load voltage).
- Fit Festo cable caps ASI-KK-FK or cable sleeves ASI-KT-FK to open ends of cables. In this way you can avoid leakage currents and comply with protection class IP65.

3.7 Configuring the additional power supply (load voltage)

Setting	DIL switch setting ¹⁾	
With load voltage ²⁾ (factory setting)		1, 2: Off 3, 4: On
Without load voltage ³⁾ (Seal the “24V DC” connection with blanking plug type ASI-SD-FK-BL)		1, 2: On 3, 4: Off
¹⁾ Black = pressed (only the DIL switch settings shown are permitted. Warning in section 1 must be observed.) ²⁾ The outputs/valves are provided with power via the additional supply ³⁾ The outputs/valves are provided with power via the AS-Interface bus		

4 Technical specifications

Type	ASI-EVA ...
Dimensions	Approx. 102 x 46 x 28.5 mm
Protection class (as per EN 60529)	IP65 (completely fitted)
Temperature: – During operation – Storage/transport	-5 ... + 50 °C -20 ... + 70 °C
Electromagnetic compatibility	Tested as per EN 50295: October 1999, Low-voltage switchgear
AS-Interface data – Profile	ID code = F _H ; ID code2 = E _H ; IO code = B _H S-B.F.E
AS-Interface bus connection – Voltage range (protected against incorrect polarity) – Residual ripple – Current consumption (at 26.5 V) – Electronics (basic load) – All inputs in 1-status, max. current consumption by sensors – All outputs in 1-status, max. current consumption by out- puts/valves – Total current consumption	26.5 V ... 31.6 V DC ≤ 20 mVpp Without additional supply With additional supply 12 mA 12 mA 100 mA 200 mA 100 mA – max. 240 mA

Type	ASI-EVA ...
Load voltage connection (only when configured by DIL-switch) – Rated value (protected against incorrect polarity) – Residual ripple – Max. current consumption (sum current, at 24 V)	21.6 V ... 26.4 V DC (24 V DC $\pm 10\%$) ≤ 4 Vpp <u>Type ...-2E1A-..</u> <u>Type ...-2E2A-..</u> 0.5 A 0.5 A (0.25 A per output)
Outputs (valve connection) – Voltage range – Max. current consumption – Without additional supply – With additional supply	Watchdog function active after 50 ms (see 3.5) Approx. 1.4 V under load voltage or AS-Interface voltage 2 * 1 W coil 0.5 A (0.25 A per output)
Digital inputs – Max. current consumption – per input – sum current (all inputs) – Input current high/low – Logic level – Reference potential – Response delay	2 inputs based on standard IEC 1131-2 type 2, 24 V DC, PNP, Status display LED Without additional supply With additional supply 100 mA 200 mA 100 mA 200 mA 6 mA / 2 mA at 5V (2-wire sensor) ON: 11 V ... 30 V OFF: - 30 V ... 5 V 0 V Typ. 3 ms (at 24 V)

1 Notas sobre el uso

El módulo para válvulas individuales AS-Interface tipo ASI-EVA... ha sido diseñado para el control de actuadores neumáticos y está previsto para ser utilizado sólo en sistemas de bus, siguiendo las especificaciones de AS-Interface. Si se utiliza junto con componentes disponibles comercialmente, tales como sensores y actuadores, deben observarse los límites especificados para presiones, temperaturas, datos eléctricos, pares, etc.

Los sistemas de bus AS-Interface y módulos para válvulas individuales deben ser instalados por técnicos especializados.

En el manual del master AS-Interface pueden hallarse especificaciones detalladas sobre el diseño y el direccionamiento del sistema de bus.



Atención

Daños funcionales.

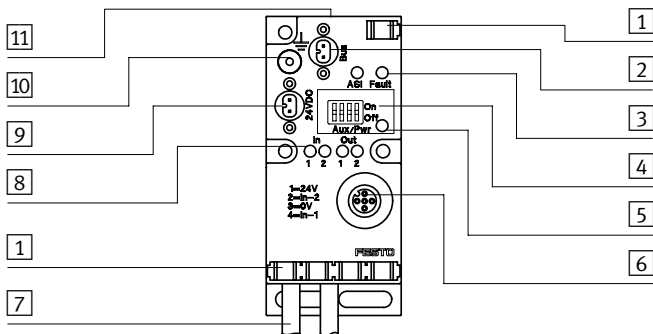
- Desconectar la fuente de alimentación antes de enchufar o desenchufar conectores.
- Aplicar la tensión únicamente si el interruptor DIL se halla ya ajustado a un valor permisible. Sólo son válidos los valores indicados en la sección 3.7.
- Para modificar el ajuste del interruptor DIL, hay que desconectar antes la alimentación de tensión.



Por favor, observar

Poner a punto el terminal solamente cuando ya esté montado y cableado.

2 Elementos de conexión e indicación



- | | |
|--|--|
| <p>1 Espacio para signos de identificación (tipo IBS 6x10, direcciones)</p> <p>2 Conexión al bus AS-Interface</p> <p>3 LED ASI (red, verde), LED Fault (error, rojo)</p> <p>4 Interruptor DIL para la conexión de la tensión de carga</p> <p>5 LED ASI-PWR (red, verde)</p> <p>6 Conexiones para sensores (entradas)</p> | <p>7 1 ó 2 cables de conexión para salidas (válvulas)</p> <p>8 LED indicador de estado para:
– salidas (out, amarillo)
– entradas (in, verde)</p> <p>9 Alimentación adicional (tensión de carga) para salidas/válvulas *)</p> <p>10 Conexión de tierra funcional (M3)</p> <p>11 Place del tipo (código ID/IO)</p> |
|--|--|

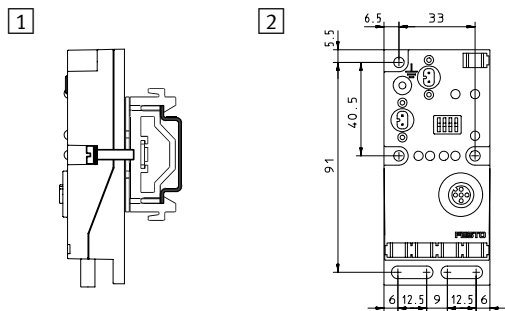
*) Depende de la configuración del interruptor DIL (véase 3.7).
De origen: las salidas pueden desconectarse en caso de PARO DE EMERGENCIA.
Para alimentar las salidas vía AS-Interface, modificar el ajuste del interruptor DIL.

Indicador LED		
LED ASI (verde)	LED Fault (rojo)	Significado
Activado	Apagado	Tensión AS-Interface aplicada, sin fallos
Apagado	Apagado	No hay tensión AS-Interface en el bus
Parpadea	Activado	Dirección AS-Interface no establecida (igual a cero)
Activado	Parpadea	Cortocircuito/sobrecarga en entradas
Parpadea	Parpadea	Cortocircuito/sobrecarga en salidas
Activado	Activado	Fallo en la comunicación del bus (watchdog expirado)
LED AUX PWR (verde)		Significado
Activado		Aplicada la tensión de carga
Apagado		No aplicada tensión de carga
LED de estado (verde/amarillo)		Significado
Activado		Señal-1 en entrada/salida
Apagado		Señal-0 en entrada/salida

3.1 Montaje

El módulo para válvulas individuales AS-Interface puede montarse de una de las siguientes maneras:

- Montaje sobre raíl EN 50022 35x15 con kit de adaptador CP-TS-HS35
- Perfil ITEM 40 mm
- Montaje atornillado, montaje en ranuras de cilindro:
 - 3 agujeros para tornillos M4
 - Agujeros alargados para fijación variable en las ranuras del cilindro.



- 1 Montaje sobre raíl normalizado
- 2 Dimensiones de los agujeros de fijación (en mm)

3.2 Asignación de la dirección AS-Interface



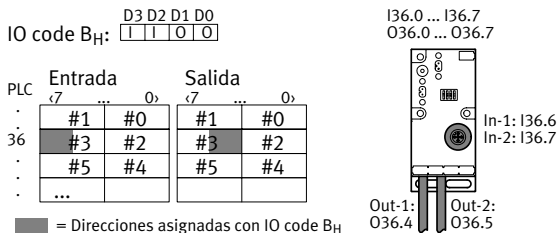
Recomendación: Usar el dispositivo direccionador Festo tipo ASI-PRG-ADR con cable adaptador tipo KASI-ADR.

Antes de conectar un slave AS-Interface al bus:

- asigne una dirección AS-Interface no utilizada a cada slave AS-Interface. Ajuste la dirección deseada con el dispositivo de direccionamiento AS-Interface.
 - Margen de direcciones permitido: 01...31 (ajuste de fábrica): 00
 - ID code = F_H; ID code2 = E_H; IO code = B_H (véase placa del tipo)
 - No es necesario parametrizar el slave AS-Interface.

3.3 Asignación de direcciones

Ejemplo AS-Interface dirección #3, bytes PLC #36:



3.4 Conexión de sensores (entradas PNP)



Para conectar los sensores, utilice cables del tipo KM12-DUO-... o conectores del tipo SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO o SEA-5GS-11-DUO. Fije el conector con ayuda de la tuerca de unión.

Cierre las conexiones de sensores sin utilizar con caperuzas de proyección tipo ISK-M12. Sólo así puede cumplirse con el grado de protección IP65.

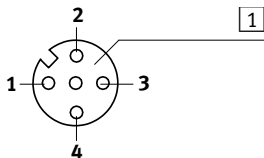


Por favor, observar

- Las entradas están basadas en IEC1131-2 tipo 02.
- La alimentación de las entradas es resistente a cortocircuitos. En el caso de un cortocircuito, el slave se desconectará. El master AS-Interface considera este slave como ausente. Cuando el cortocircuito ha sido eliminado, el slave indica inmediatamente que puede funcionar de nuevo.

1 Asignación de pines de la conexión del sensor:

- 1: 24 V
- 2: Entrada In-2
- 3: 0 V
- 4: Entrada In-1



3.5 Conexión de las válvulas (salidas)

Según el diseño, el módulo AS-Interface para válvulas individuales posee 1 ó 2 cables de conexión para las salidas/válvulas (tipo 2E1A-Z o ...-2E2A-Z).



Las bobinas de válvulas con un consumo mayor de 1 W sólo pueden hacerse funcionar con alimentación adicional.

Variantes ASI-EVA ...	Conexión a válvulas	Longitud
... MF-2E..A-Z	Todas las válvulas de Festo con bobina F, p. ej. ISO tamaños 1 a 3, NAMUR, Tiger Classic, Tiger 2000, válvula de arranque progresivo tipo MFHE, Cassette Classic, válvulas de control directo tipo MFH...	0,5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO tamaños 1 a 3, VDMA tamaños 1 ó 2, MIDI	0,5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0,5 m
... K1-2E..A-Z	Cualquier salida/válvula; consumo máx. de corriente, véase especificaciones técnicas. Asignación de cables: Negro 1/2 = 24 V / 0 V verde/amarillo = n.c.	1 m

El AS-Interface tiene una función de watchdog integrada que desactiva las salidas en el caso de un fallo en la comunicación con el bus.

3.6 Conexión del bus AS-Interface y la tensión de carga



Por favor, observar

La alimentación a sensores se realiza a través del bus AS-Interface.

Las salidas sólo pueden alimentarse de potencia a través del AS-Interface si el interruptor DIL está configurado adecuadamente.



Atención

Utilizar solamente fuentes de alimentación que garanticen un aislamiento fiable de las tensiones de funcionamiento según IEC 742/EN 60742/VDE 0551 con una resistencia de aislamiento de por lo menos 4 kV (PELV, tensión extra baja protegida). Se permite el uso de fuentes de alimentación conmutadas si garantizan un aislamiento fiable según EN 60950/VDE 0805.



La protección contra descargas eléctricas (protección contra contacto directo e indirecto) está garantizada por el uso de fuentes de alimentación PELV, según EN 60204-1 / IEC 204. Para alimentar a redes PELV debería utilizar transformadores de seguridad con el símbolo que se muestra aquí. Las válvulas deben ser puestas a tierra para asegurar su correcto funcionamiento (EMC)



Recomendación: Utilice la fuente de alimentación Festo combi para AS-Interface, tipo ASI-CNT-115/230VAC-B.

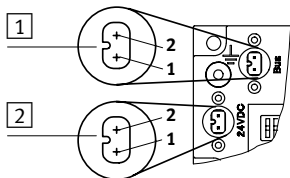
Proceda como sigue:

1. Una la conexión de tierra (M3) al potencial de tierra con una baja impedancia.
2. Presionar el cable del AS-Interface en la parte superior del zócalo para el cable.
3. Asegúrese de que el cable AS-Interface esté libre de tensión.
4. Monte el zócalo y atorníllelo (max. 0,3 Nm).



Recomendación: Para la conexión del cable AS-Interface utilice los conectores de cable Festo ASI-SD-FK o ASI-SD-FK180. De esta forma, cumplirá con la clase de protección IP65.

- 1 Bus AS-Interface
Pin 1 = - (azul claro)
Pin 2 = + (marrón)
- 2 Fuente de alimentación adicional *)
Pin 1 = 0 V *)
Pin 2 = + 24 V *)



- *) Conexión sólo si la alimentación de la tensión de carga está configurada consecuentemente (véase 3.7). Cerrar las conexiones no utilizadas con clavijas ciegas tipo ASI-SD-FK-BL.



Precaución

Daños funcionales.

- No desconectar las alimentaciones de potencia bajo carga.

Por favor, observar lo siguiente:

- La longitud del cable de tensión de carga (depende del consumo de corriente y de las fluctuaciones en la tensión de carga).
- Fijar caperuzas de cable Festo ASI-KK-FK o manguitos para cable ASI-KT-FK a los extremos abiertos de los cables. De esta forma se evitan fugas de corriente y se cumple con la clase de protección IP65.

3.7 Configuración de la fuente de alimentación adicional (tensión de carga)

Ajuste	Ajuste del interruptor DIL ¹⁾	
Con tensión de carga ²⁾ (ajuste de fábrica)		1, 2: Off 3, 4: On
Con tensión de carga ³⁾ (Cerrar la conexión de “24 V DC” con clavijas ciegas tipo ASI-SD-FK-BL)		1, 2: On 3, 4: Off
¹⁾ Negro = Presionado (Sólo se permiten los ajustes del interruptor DIL mostrados. Es necesario que tenga en cuenta la advertencia en la sección 1.) ²⁾ Las salidas/válvulas se alimentan a través de la alimentación adicional ³⁾ Las salidas/válvulas se alimentan a través del bus AS-Interface		

4 Especificaciones técnicas

Tipo	ASI-EVA ...						
Dimensiones	Aprox. 102 x 46 x 28,5 mm						
Clase de protección (según EN 60529)	IP65 (completamente montado)						
Temperatura: – Durante el funcionamiento – Almacenaje/transporte	-5 ... +50 °C -20 ... +70 °C						
Compatibilidad electromagnética	Verificado según EN 50 295: Octubre 1999, aparellaje de baja tensión						
Datos AS-Interface – Perfil	ID code = F _H ; ID code2 = E _H ; IO code = B _H S-B.F.E						
Conexión al bus AS-Interface – Tensión de alimentación (protegida contra polaridad incorrecta) – Rizado residual – Consumo de corriente (a 26,5 V) – Electrónica (carga básica) – Todas las entradas en estado 1, máx, consumo de corriente por sensores – Todas las salidas en estado 1, máx. consumo de corriente por salidas/válvulas – Consumo total de corriente	26,5 V ... 31,6 V DC ≤ 20 mVpp <table> <tr> <td>Sin alimentación adicional</td> <td>Con alimentación adicional</td> </tr> <tr> <td>12 mA</td> <td>12 mA</td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> </table> 100 mA – máx. 240 mA	Sin alimentación adicional	Con alimentación adicional	12 mA	12 mA	100 mA	200 mA
Sin alimentación adicional	Con alimentación adicional						
12 mA	12 mA						
100 mA	200 mA						

Tipo	ASI-EVA ...						
Conexión de la tensión de carga (sólo cuando está configurado por el interruptor DIL) – Valor nominal (protegido contra polaridad incorrecta) – Rizado residual – Máx. consumo de corriente (suma de corrientes, a 24 V)	21,6 V ... 26,4 V DC (24 V DC $\pm 10\%$) ≤ 4 Vpp Tipo ...2E1A-... Tipo ...2E2A-... 0,5 A 0,5 A (0,25 A por salida)						
Salidas (conexión a válvulas) – Margen de tensión – Máx. consumo de corriente – Sin alimentación adicional – Con alimentación adicional	Función watchdog activa tras 50 ms (véase 3.5) Aprox. 1,4 V bajo tensión de carga o tensión AS-Interface 2 bobinas * 1 W 0,5 A (0,25 A por salida)						
Entradas digitales – Máx. consumo de corriente – por entrada – suma de corrientes (Todas entr.) – Corriente de entrada alta/baja – Nivel lógico – Potencial de referencia – Retardo de respuesta	2 entradas basadas en el estándar IEC 1131-2 tipo 2, 24V DC, PNP, LED indicador de estado <table border="0"> <tr> <td>Sin alimentación adicional</td> <td>Con alimentación adicional</td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> </table> 6 mA / 2 mA a 5V (sensor de 2 hilos) ON: 11 V ... 30 V OFF: - 30 V ... 5 V 0 V Típ. 3 ms (a 24 V)	Sin alimentación adicional	Con alimentación adicional	100 mA	200 mA	100 mA	200 mA
Sin alimentación adicional	Con alimentación adicional						
100 mA	200 mA						
100 mA	200 mA						

1 Instructions d'utilisation

Le module AS-Interface pour distributeurs type ASI-EVA est exclusivement destiné à la commande d'actionneurs pneumatiques sur le bus répondant aux spécifications AS-Interface. En cas de raccordement d'autres composants courants du commerce comme des capteurs et des actionneurs, les valeurs limites de pressions, de températures, de caractéristiques électriques et de couples doivent être respectées.

L'installation du bus AS-Interface et des modules de distributeurs est réservée aux spécialistes.

Le manuel d'utilisation du Maître AS-Interface fournit des indications détaillées sur la conception et l'adressage du bus.



Avertissement

Risque de dégradations.

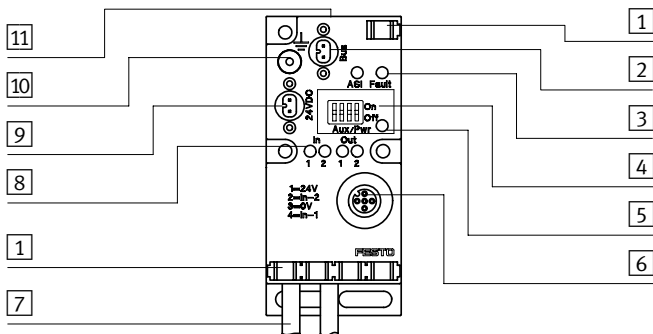
- Mettre hors tension avant de raccorder ou de débrancher des connecteurs.
- Mettre le système sous tension uniquement si l'interrupteur DIL est réglé sur une position autorisée. Seuls les paramétrages de l'interrupteur DIL indiqués dans le chapitre 3.7 au notice simplifiée jointe sont autorisés.
- Ne modifier le paramétrage de l'interrupteur DIL qu'après avoir coupé l'alimentation en tension.



Note

Ne mettre le coupleur de distributeurs en service que lorsque le montage et le raccordement sont totalement terminés.

2 Éléments de signalisation et de raccordement



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Emplacement pour étiquettes de repérage type IBS 6x10 (adresses) | 7 | 1 ou 2 câbles de raccordement pour sorties (distributeurs) |
| 2 | Connecteur du bus AS-Interface | 8 | LED d'affichage de l'état pour :
– Sorties (Out, jaune)
– Entrées (In, verte) |
| 3 | LED ASI (alimentation, verte), LED Fault (erreur, rouge) | 9 | Alimentation auxiliaire pour sorties / distributeurs *) |
| 4 | Interrupteur DIL pour connecteur d'alimentation | 10 | Borne de terre (M3) |
| 5 | LED AUX-PWR (alimentation, verte) | 11 | Plaque signalétique (code ID / IO) |
| 6 | Connecteur pour capteur (entrées) | | |

*) Dépend de la configuration de l'interrupteur DIL (voir 3.7).
 Etat de livraison : sorties pouvant être coupées en cas d'ARRET D'URGENCE.
 Pour l'alimentation des sorties via le bus AS interface : modifier le réglage de l'interrupteur DIL.

Témoin LED		
LED ASI (verte)	LED Fault (rouge)	Signification
allumée	éteinte	Présence de tension AS-Interface, pas d'erreur
éteinte	éteinte	Pas de tension AS-Interface sur le bus
cligno- tante	allumée	Adresse AS-Interface non définie (valeur nulle)
allumée	cligno- tante	Court-circuit/surcharge sur les entrées
cligno- tante	cligno- tante	Court-circuit/surcharge sur les sorties
allumée	allumée	Coupure de la communication avec le bus (Watchdog écoulé)
LED AUX PWR (verte)		Signification
allumée		Tension d'alimentation présente
éteinte		Tension d'alimentation absente
LED d'état (verte/jaune)		Signification
allumée		Signal 1 sur entrée/sortie
éteinte		Signal 0 sur entrée/sortie

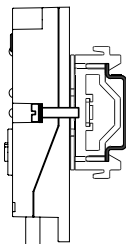
3 Indications sur l'installation

3.1 Montage

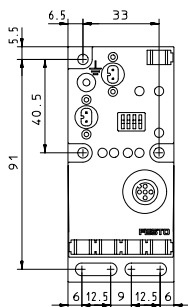
Le module de distributeurs AS-Interface peut être monté des manières suivantes :

- Montage sur rail EN 50022 35x15 avec adaptateur type CP-TS-HS35
- Profilé ITEM 40 mm
- Montage sur panneau, montage sur rainures de vérin :
 - 3 trous pour vis M4
 - Trous oblongs pour fixation variable sur les rainures du vérin

1



2



1

Montage sur rail

2

Dimensions des trous de fixation (mm)

3.2 Attribution de l'adresse AS-Interface



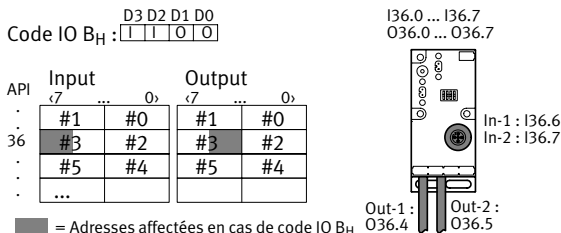
Recommandation : Utiliser la console d'adressage Festo type ASI-PRG-ADR avec câble d'adaptation type KASI-ADR.

Avant de connecter un esclave AS-Interface sur le bus :

- Attribuer à chaque esclave une adresse AS-Interface non encore affectée. Spécifier l'adresse désirée avec la console d'adressage AS-Interface.
 - Domaine d'adresses admissible : 01 ... 31 (réglage en usine : 00)
 - Code ID = F_H ; Code ID 2 = E_H ; Code IO = B_H (voir plaque signalétique)
 - Il n'est pas nécessaire de paramétrer l'esclave AS-Interface.

3.3 Affectation des adresses

Exemple d'adresse AS-Interface n°3, octets APIS n°36 :



3.4 Connexion de capteurs (entrées PNP)



Pour connecter les capteurs, utiliser des câbles de type KM12-DUO-... ou des prises de type SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO ou SEA-5GS-11-DUO. Fixer le connecteur à l'aide de la bague moletée.

Obturer les connecteurs de capteurs non utilisés à l'aide du bouchon étanche type ISK- M 12. Ceci permet de garantir l'indice de protection IP65.



Note

- Les entrées ont été réalisées de façon similaire à la norme CEI1131-2 type 02.
- Les entrées sont protégées contre les courts-circuits. L'esclave est désactivé en cas de court-circuit. Le Maître AS-Interface considère cet esclave comme absent. Dès que le court-circuit est supprimé, l'esclave signale par un message qu'il est de nouveau opérationnel.

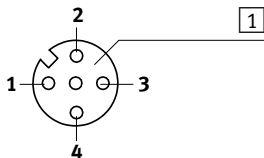
1 Affection des broches du connecteur de capteur :

1 : 24 V

2 : Entrée In-2

3 : 0 V

4 : Entrée In-1



3.5 Raccordement des distributeurs (sorties)

Le coupleur de distributeur individuel AS interface comprend selon le modèle 1 ou 2 câbles de connexion pour sorties/distributeurs (type ...-2E1A-Z ou ...-2E2A-Z).



Les bobines de distributeurs avec une puissance absorbée supérieure à 1 Watt ne doivent être utilisées qu'avec une alimentation auxiliaire.

Variante ASI-EVA ...	Raccord sur les distributeurs	Longueur
... MF-2E..A-Z	Tous les distributeurs de Festo avec bobine F, p. ex. ISO taille 1 à 3, NAMUR, Tiger Classic, Tiger 2000, distributeur de mise en circuit MFHE, Cassette Classic, distributeurs à commande directe MFH...	0,5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO taille 1 à 3, VDMA taille 1 ou 2, MIDI	0,5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0,5 m
... K1-2E..A-Z	Sorties/distributeurs au choix, con sommation max., voir les caractéristiques techniques. Affectation des câbles : Noir 1/2 = 24 V / 0 V ; vert/jaune = n.c.	1 m

L'AS-Interface possède une fonction de Watchdog intégrée qui réinitialise les sorties en cas de coupure de la communication avec le bus.

3.6 Connexion du bus AS-Interface et de la tension d'alimentation



Note

L'alimentation des entrées pour les capteurs est fournie par le bus AS-Interface.
Les sorties ne sont alimentées en courant par le bus AS-Interface qu'en cas de configuration par les interrupteurs DIL.



Avertissement

N'utiliser que des alimentations garantissant une isolation électrique de l'alimentation conforme à la norme CEI 742/EN 60742/VDE/0551 avec une tension d'isolement minimale de 4 kV (Très Basse Tension, TBT). Les d'alimentations à découpage sont autorisées si leur isolement est conforme à la norme EN 60950/VDE 0805.



L'utilisation d'alimentation TBT permet d'assurer l'isolation (protection contre le contact direct et indirect) selon EN 60204-1 / CEI 204. Les alimentations TBT doivent être alimentées par l'intermédiaire de transformateurs de sécurité possédant les caractéristiques suivantes. La mise à la terre est nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement (p. ex. CEM).



Recommandation : Utiliser le bloc d'alimentation combiné Festo type ASI-CNT-115/230VAC-B.

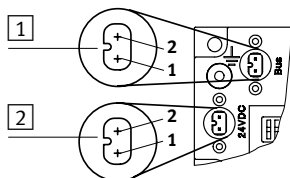
Procéder comme suit :

1. Relier la borne de terre (M3) au potentiel de terre par un câble de faible impédance.
2. Enfoncer le câble AS-Interface dans la partie supérieure du connecteur.
3. Disposer le câble AS-Interface sans le tirer.
4. Enficher le connecteur et visser (max. 0,3 Nm).

■ ■ ■ **Recommandation :** Utiliser pour le raccordement des câbles AS-Interface les embases Festo ASI-SD-FK ou ASI-SD-FK180. Ceci permet de garantir l'indice de protection IP65.

- 1 Bus AS-Interface :
Broche 1 = - (bleu clair)
Broche 2 = + (brun)

- 2 Alimentation auxiliaire : *)
Broche 1 = 0 V *)
Broche 2 = + 24 V *)



- *) Raccordement uniquement lorsque l'alimentation est configurée (voir 3.7). Obturer le connecteur non utilisé avec un cache-prise type ASI-SD-FK-BL.



Attention

Risque d'endommagement.

- Ne pas couper les alimentations sous charge

Faire attention aux points suivants :

- Longueur de câble du connecteur d'alimentation (dépend de la consommation et des fluctuations de l'alimentation).
- Terminaison d'une extrémité de câble ouverte avec le capuchon de câble ASI-KK-FK ou le passe fil ASI-KT-FK. Ceci permet d'éviter les courants de fuite et de garantir l'indice de protection IP65.

3.7 Configuration de l'alimentation auxiliaire

Réglage	Réglage des interrupteurs DIL ¹⁾	
Avec tension d'alimentation (réglage en usine) ²⁾		1, 2 : Off 3, 4 : On
Sans alimentation ³⁾ (Obturer le connecteur "24 V CC" avec un cache-prise type ASI-SD-FK-BL)		1, 2 : On 3, 4 : Off
¹⁾ Noir = enfoncé (Seuls les réglages des interrupteurs DIL illustrés ici sont autorisés, tenir obligatoirement de l'avertissement du paragraphe 1 !) ²⁾ Les sorties/distributeurs sont alimentés par l'alimentation auxiliaire ³⁾ Les sorties/distributeurs sont alimentés par le bus AS interface		

4 Caractéristiques techniques

Type	ASI-EVA ...
Dimensions	Env. 102 x 46 x 28,5 mm
Indice de protection (selon EN 60529)	IP65 (après installation complète)
Température : – En service – Lors du stockage/transport	-5 ... +50 °C -20 ... +70 °C
Compatibilité électromagnétique	Contrôlée selon EN 50295 : oct. 1999, appareils de com- mutation basse tension
Données AS-Interface – Profil	Code ID = F _H ; Code ID 2 = E _H ; Code IO = B _H S-B.F
Connecteur du bus AS-Interface – Plage de tension (protégé contre l'inversion de polarité) – Ondulation résiduelle – Consommation (pour 26,5 V) – Electronique (ballast) – Toutes les entrées à l'état 1, consommation max. par les capteurs – Toutes les sorties à l'état 1, consommation max. par les sorties/distributeurs – Consommation totale	26,5 V ... 31,6 V CC ≤ 20 mVcc Sans alimentation Avec auxiliaire alimentation auxiliaire 12 mA 12 mA 100 mA 200 mA 100 mA – max. 240 mA

Type	ASI-EVA ...										
Connecteur d'alimentation (uniquement lorsqu'il est configuré par l'interrupteur DIL) – Tension nominale (protégé contre l'inversion de polarité) – Ondulation résiduelle – Consommation max. (somme des courants pour 24 V)	21,6 V ... 27,5 V CC (24 V CC $\pm 10\%$) $\leq 4 V_{CC}$ <u>Type ...-2E1A-..</u> <u>Type ...-2E2A-..</u> 0,5 A 0,5 A (0,25 A par sortie)										
Sorties (che de distributeur) – Plage de tension – Consommation max. – Sans alimentation auxiliaire – Avec alimentation auxiliaire	Fonction Watchdog activée après 50 ms (voir 3.5) Env. 1,4 V sous tension auxiliaire ou AS-Interface 2 bobines de 1 W 0,5 A (0,25 A par sortie)										
Entrées TOR – Consommation max. – par entrée – somme des courants (toutes ent.) – Courant d'entrée élevé/faible – Niveau logique – Potentiel de référence – Délai du temps de réponse	2 entrées selon CEI 1131-2 Type 2, 24 V CC, PNP, LED d'affichage de l'état <table> <tr> <td>Sans</td> <td>Avec</td> </tr> <tr> <td>alimentation</td> <td>alimentation</td> </tr> <tr> <td><u>auxiliaire</u></td> <td><u>auxiliaire</u></td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> </table> 6 mA / 2 mA pour 5 V (capteur à 2 fils) ON: 11 V ... 30 V OFF: - 30 V ... 5 V 0 V Valeur caractéristique : 3 ms (pour 24 V)	Sans	Avec	alimentation	alimentation	<u>auxiliaire</u>	<u>auxiliaire</u>	100 mA	200 mA	100 mA	200 mA
Sans	Avec										
alimentation	alimentation										
<u>auxiliaire</u>	<u>auxiliaire</u>										
100 mA	200 mA										
100 mA	200 mA										

1 Indicazioni per l'utilizzatore

Il modulo per valvole singole interfaccia AS-Interface tipo ASI-EVA..., che è destinato al controllo degli attuatori pneumatici, può essere impiegato esclusivamente in sistemi bus secondo le specifiche AS-Interface. Per il collegamento dei componenti commerciali, quali i sensori e gli attuatori, si devono rispettare i valori-limite indicati di pressione, temperatura, i parametri elettrici, momenti ecc.

I sistemi bus AS-Interface e i moduli per valvole singole devono essere installati solamente da personale opportunamente addestrato.

Per indicazioni esaurienti circa la progettazione e l'indirizzamento del sistema bus si consiglia di consultare la descrizione del Master AS-Interface in uso.



Avvertenza

Pericolo di danno funzionale.

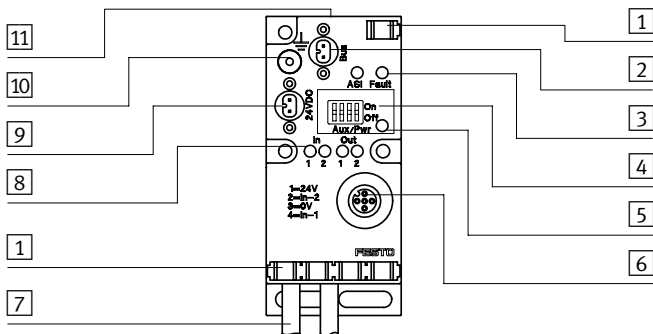
- Disattivare la tensione prima di inserire o disinserire i connettori.
- Inserire l'alimentazione di tensione solo se l'impostazione dell'interruttore DIL è certa e affidabile. Sono ammesse unicamente le impostazioni dell'interruttore DIL indicate al paragrafo 3.7.
- Modificare l'impostazione dell'interruttore DIL solo dopo avere disinserito l'alimentazione di tensione.



Nota

Utilizzare solamente unità di valvole completamente assemblate e cablate.

2 Elementi di collegamento e segnalazione



- | | |
|--|--|
| 1 Spazio per targhette di identificazione tipo IBS 6x10 (indirizzi) | 7 1 o 2 cavi di collegamento per uscite (valvole) |
| 2 Connessione bus AS-Interface | 8 LED di segnalazione stato:
– delle uscite (Out, giallo)
– degli ingressi (In, verde) |
| 3 LED ASI (di presenza tensione, verde),
LED Fault (di errore, rosso) | 9 Alimentazione supplementare (tensione di carico) per uscite/valvole *) |
| 4 Interruttore DIL per la tensione di carico | 10 Connessione funzionale di terra (M3) |
| 5 LED AUX-PWR (di presenza tensione, verde), | 11 Targhetta di identificazione (codici ID e IO) |
| 6 Connettore per sensori (ingressi) | |

*) Varia secondo la configurazione dell'interruttore DIL (v. 3.7).
 Alla fornitura: uscite predisposte per la disinserzione in caso di arresto di emergenza.
 Per ottenere l'alimentazione della tensione alle uscite attraverso il bus AS-Interface: modificare l'impostazione dell'interruttore DIL.

LED di segnalazione		
LED ASI (verde)	LED Fault (rosso)	Significato
acceso	spento	Tensione AS-Interface presente, nessun errore
spento	spento	Tensione AS-Interface non presente nel bus
lampeggiante	acceso	Indirizzo AS-Interface non impostato (= 0)
acceso	lampeggiante	Cortocircuito/sovraccarico negli ingressi
lampeggiante	lampeggiante	Cortocircuito/sovraccarico nelle uscite
acceso	acceso	Interruzione della comunicazione bus (watchdog scattato)
LED AUX PWR (verde)		Significato
acceso		Tensione di carico presente
spento		Tensione di carico assente
LED di stato (verde/giallo)		Significato
acceso		Segnale logico 1 nell'uscita/ingresso
spento		Segnale logico 0 nell'uscita/ingresso

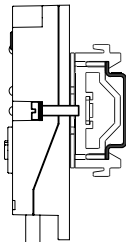
3 Indicazioni per l'installazione

3.1 Montaggio

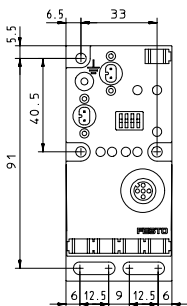
Il montaggio del modulo per valvole singole interfaccia AS-Interface può essere effettuato utilizzando le seguenti soluzioni:

- montaggio su guida omega con guida portante EN 50022 35x15 e kit adattatore per montaggio su guida H Typ CP-TS-HS35
- profilo ITEM 40 mm
- montaggio a parete, montaggio nelle scanalature dei cilindri:
 - 3 fori per viti M4
 - asole per il fissaggio in diverse posizioni nelle scanalature dei cilindri

1



2



1

Montaggio su guida omega

2

Quote di fori e asole di fissaggio (mm)

3.2 Assegnazione dell'indirizzo AS-Interface



Si consiglia di utilizzare l'unità di indirizzamento tipo ASI-PRG-ADR completa del relativo cavo adattatore tipo KASI-ADR.

Prima di collegare gli Slave AS-Interface al sistema bus:

- assegnare a ogni Slave un indirizzo AS-Interface non ancora occupato. Impostare l'indirizzo utilizzando l'unità di indirizzamento AS-Interface.
 - Range di indirizzi ammesso: 01...31 (predisposizione di fabbrica: 00)
 - Codice ID = F_H; Codice ID 2 = E_H; codice IO = B_H (v. targhetta di identificazione)
 - Non è necessario parametrizzare lo Slave AS-Interface.

3.3 Assegnazione degli indirizzi

Esempio: indirizzo AS-Interface #3, byte PLC #36:

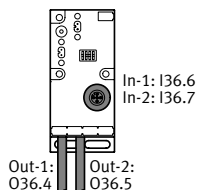
Codice IO B_H:

D3	D2	D1	D0
1	1	0	0

I36.0 ... I36.7
O36.0 ... O36.7

PLC	Input		Output	
	7	0	7	0
...	#1	#0	#1	#0
36	#3	#2	#3	#2
...	#5	#4	#5	#4
...	...			

= Indirizzi occupati per il codice IO B_H



3.4 Collegamento dei sensori (ingressi PNP)



Per il collegamento dei sensori utilizzare cavi tipo KM12-DUO-... oppure connettori tipo SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO o SEA-5GS-11-DUO. Per il fissaggio del connettore utilizzare la ghiera.

Chiudere gli attacchi per sensori inutilizzati con le calotte protettive tipo ISK- M 12. Solo mediante questo accorgimento si può garantire il grado di protezione IP65.



Nota

- Gli ingressi sono stati realizzati in conformità della norma IEC1131-2 tipo 02.
- Gli ingressi sono insensibili ai cortocircuiti. Se si verifica un cortocircuito, lo Slave viene disinserito e il Master AS-Interface non lo vede. Non appena viene eliminato il cortocircuito, lo Slave si ricollega immediatamente con il Master, segnalando il corretto funzionamento.

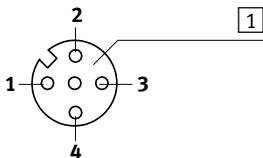
1 Occupazione dei pin nel connettore per sensori:

1: 24 V

2: ingresso In-2

3: 0 V

4: ingresso In-1



3.5 Collegamento delle valvole (uscite)

Il modulo AS-Interface per valvole singole può essere equipaggiato, a seconda del modello, con 1 o 2 cavi di collegamento per uscite/valvole (tipo ...-2E1A-Z o ...-2E2A-Z).



I solenoidi con un assorbimento di potenza di 1 Watt possono essere alimentati elettricamente solo attraverso un'alimentazione supplementare.

Variante ASI-EVA ...	Valvole collegate	Lun- ghezza
... MF-2E..A-Z	Tutte le valvole Festo equipaggiate con solenoidi F, come p.es. le valvole ISO mis. 1...3, le valvole NAMUR, Tiger Classic e Tiger 2000, la valvola di inserimento MFHE, le Cassette Classic, le valvole a pilotaggio diretto MFH-...	0,5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO mis. 1...3, VDMA misura 1 o 2, MIDI	0,5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0,5 m
... K1-2E..A-Z	Tutte le uscite/valvole; per il massimo consumo di corrente consentito v. "Dati Tecnici". Utilizzo dei cavi: nero 1/2 = 24 V / 0 V, verde/giallo = n.c.	1 m

L'interfaccia AS-Interface è dotata di funzione "watchdog", che interviene in caso di interruzione della comunicazione nel sistema bus resettando le uscite.

3.6 Collegamento del bus AS-Interface e della tensione di carico



Nota

Gli ingressi vengono alimentati alla tensione per sensori attraverso il bus AS-Interface. È possibile predisporre l'alimentazione delle uscite attraverso il bus AS-Interface solamente se l'interruttore DIL viene appositamente configurato.



Avvertenza

Utilizzare esclusivamente alimentatori in grado di assicurare un sezionamento elettrico sicuro della tensione di esercizio a norme IEC 742/EN 60742/VDE/0551 con una resistenza minima di isolamento di 4 kV (Protected Extra-Low Voltage, PELV). È ammesso l'impiego di gruppi di alimentazione tipo "Chopper" solamente se in grado di garantire un sezionamento sicuro ai sensi della normativa EN 60950/VDE 0805.



La protezione contro le scosse elettriche (protezione dal contatto diretto e indiretto) viene ottenuta mediante impiego di alimentatori PELV in conformità alle disposizioni della normativa EN 60204-1/IEC 204. Per l'alimentazione delle reti PELV è necessario prevedere l'impiego di trasformatori di sicurezza identificati con il simbolo indicato a lato. La messa a terra è volta a garantire il funzionamento del modulo (ad es. per assicurare la protezione contro i radiodisturbi).



Si consiglia di utilizzare l'alimentatore Combi AS-Interface Festo tipo ASI-CNT-115/230VAC-B.

Procedere nel seguente modo:

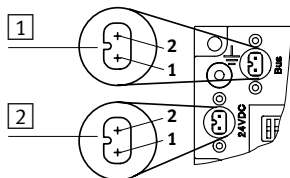
1. Realizzare un collegamento a bassa resistenza tra il connettore di messa a terra (M3) e il potenziale di terra.
2. Inserire i cavi AS-Interface nella parte superiore del connettore.
3. Collegare il cavo AS-Interface e dotarlo dell'apposito serracavo.
4. Posizionare il connettore e fissarlo con le viti (max. 0,3 Nm).



Suggerimento: per il collegamento del cavo AS-Interface si consiglia di utilizzare i connettori Festo ASI-SD-FK o ASI-SD-FK180. In tal modo è possibile garantire il grado di protezione IP65.

- 1 Bus AS-Interface:
pin 1 = - (azzurro)
pin 2 = + (marrone)

- 2 Alimentazione supplementare: *)
pin 1 = 0 V *)
pin 2 = + 24V *)



- *) Il collegamento è soggetto alla configurazione dell'alimentazione della tensione di carico (v. 3.7). Chiudere l'attacco inutilizzato con il tappo tipo ASI-SD-FK-BL.



Attenzione

Pericolo di danno funzionale.

- Non scollegare le alimentazioni di tensione sotto carico.

Controllare i seguenti punti:

- lunghezza della linea di connessione della tensione di carico (varia in funzione dell'assorbimento elettrico e delle oscillazioni della tensione di carico).
- se sono presenti estremità di cavo non collegate, queste devono essere isolate mediante i cappucci terminali Festo ASI-KK-FK o le guaine Festo ASI-KT-F. Questi accorgimenti impediscono la formazione di correnti di dispersione e garantiscono il grado di protezione IP65.

3.7 Configurazione dell'alimentazione supplementare (tensione di carico)

Impostazione	Impostazione dell'interruttore DIL ¹⁾	
Tensione di carico attivata ²⁾ (impostazione di fabbrica)		1, 2: Off 3, 4: On
Tensione di carico disattivata (chiudere l'attacco "24VDC" con il tappo ASI-SD-FK-BL) ³⁾		1, 2: On 3, 4: Off
¹⁾ Nero = premuto (Sono consentite solo le impostazioni degli interruttori DIL raffigurate, attenersi rigorosamente all'avvertenza riportata al Capitolo 1!) ²⁾ Le uscite/valvole vengono alimentate attraverso l'alimentazione supplementare. ³⁾ Le uscite/valvole vengono alimentate attraverso il bus AS-Interface.		

4 Dati tecnici

Tipo	ASI-EVA ...
Dimensioni	ca. 102 x 46 x 28,5 mm
Grado di protezione (in conformità di EN 60529)	Grado di protezione IP65 (completamente assemblato)
Temperatura: – Esercizio – Stoccaggio/trasporto	-5 ... +50 °C -20 ... +70 °C
Compatibilità elettromagnetica	Misurata in conformità della norma EN 50295: Ottobre 1999, Apparecchiature elettriche a bassa tensione
Dati AS-Interface – Profilo	Codice ID = FH; codice ID2 = E _H ; codice IO = B _H S-B.F.E
Connessione bus AS-Interface – Tensione (a prova di inversione di polarità) – Ondulazione residua (Ripple) – Assorbimento elettrico (a 26,5 V) – Elettronica (carico di base) – Segnale 1 in tutti gli ingressi, max. consumo di corrente dei sensori – Segnale 1 in tutte le uscite, max. consumo di corrente delle uscite/valvole – Assorbimento elettrico totale	26,5 VCC ... 31,6 VCC ≤ 20 mVss Senza alimentazione supplement. Con alimentazione supplement. 12 mA 12 mA 100 mA 200 mA 100 mA – max. 240 mA

Tipo	ASI-EVA ...
Connessione della tensione di carico (solo previa configurazione dell'interruttore DIL) – Valore nominale (a prova di inversione di polarità) – Ondulazione residua (Ripple) – Max. assorbimento elettrico (carico totale a 24 V)	21,6 VCC ... 27,5 VCC (24 VCC $\pm$10%) $\leq$ 4 Vss <u>Tipo ..-2E1A-..</u> <u>Tipo ..-2E2A-..</u> 0,5 A 0,5 A (0,25 A per ogni uscita)
Uscite (connessione della valvola) – Tensione – Max. consumo di corrente – Senza modulo alim. suppl. – Con modulo alim. suppl.	Intervento della funzione watchdog dopo 50 ms (v. 3.5) Inferiore di ca. 1,4 V alla tens. di carico o dell'interfaccia AS-Interface 2 * 1 solenoide W 0,5 A (0,25 A per ogni uscita)
Ingressi digitali – Max. consumo di corrente – di un ingresso – carico totale (tutti gli ingressi) – Corrente di ingresso high/low – Livello logico – Potenziale di riferimento – Ritardo di intervento	2 ingressi secondo IEC 1131-2 tipo 2, 24 VCC, PNP, LED di segnalazione dello stato Senza Con alimentazione alimentazione <u>supplement.</u> <u>supplement.</u> 100 mA 200 mA 100 mA 200 mA 6 mA / 2 mA a 5V (sensore bifilare) ON: 11 V ... 30 V OFF: - 30 V ... 5 V 0 V tip. 3 ms (a 24 V)

1 Användaranvisningar

AS-Interface singel ventilanslutning typ ASI-EVA... är avsedd för styrning av pneumatiska arbetelement och enbart för användning i bussystem enligt AS-Interface specifikationer. Vid anslutning av i handeln förekommande tillsatskomponenter, såsom sensorer och arbetelement, ska angivna gränsvärden för tryck, temperaturer, elektriska data, moment etc. följas.

AS-Interface bussystem och singel ventilanslutningar får endast installeras av behörig personal.

Utförliga uppgifter för installation och adressering av ditt bussystem finns i manualen till din AS-Interface master.



Varning

Funktionsskada.

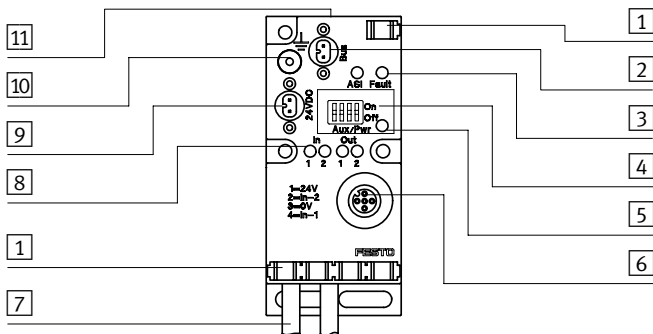
- Koppla från spänningen innan stickkontakter ansluts eller dras ut.
- Koppla endast till spänningsmatningen när DIL-omkopplaren har ställts in korrekt. Endast de DIL-omkopplarlägen som listas upp i avsnitt 3.7 är godkända.
- Ändra endast DIL-omkopplarens inställning vid frånkopplad spänningsmatning.



Notera

Ta endast en komplett monterad och kopplad singel ventilanslutning i drift.

2 Anslutnings- och indikeringselement



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Plats för märkskyltar typ IBS 6x10 (adresser) | 7 | 1 eller 2 anslutningskablar för utgångar (ventiler) |
| 2 | AS-Interface bussanslutning | 8 | LED-statusindikering för:
– utgångar (Out, gul)
– ingångar (In, grön) |
| 3 | ASI-LED (Power, grön), Fault-LED (Fel, röd) | 9 | Extraförsörjning (matningsspänning) för utgångar/ventiler *) |
| 4 | DIL-omkopplare för anslutning av matningsspänning | 10 | Funktionsjordanslutning (M3) |
| 5 | AUX-PWR-LED (Power, grön) | 11 | Typskylt (ID- / IO-kod) |
| 6 | Sensoranslutning (ingångar) | | |

*) Beroende av konfiguration genom DIL-omkopplare (se 3.7.).
Leveranstillstånd: Utgångarna kan frångöras vid NÖDSTOPP.
För spänningsförsörjning av utgångarna via AS-Interface buss:
Ändra DIL-omkopplarens inställning.

LED-indikering		
ASI-LED (grön)	Fault-LED (röd)	Betydelse
till	från	AS-Interface spänning finns, inget fel
från	från	Ingen AS-Interface spänning på bussen
blinkar	till	AS-Interface adress ej inställd (lika med noll)
till	blinkar	Kortslutning/överbelastade ingångar
blinkar	blinkar	Kortslutning/överbelastade utgångar
till	till	Avbrott på buskommunikationen (watchdog överskriden)
AUX PWR-LED (grön)		Betydelse
till		Matningsspänning finns
från		Matningsspänning fattas
Status-LED (grön/gul)		Betydelse
till		1-signal på ut-/ingång
från		0-signal på ut-/ingång

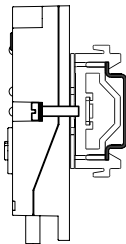
3 Installationsanvisningar

3.1 Montering

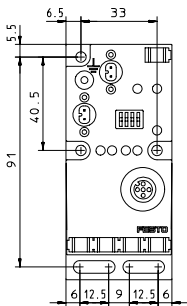
För montering av AS-Interface singel ventilanslutning finns följande möjligheter:

- Reläskenmontering på bärskena EN 50022 35x15 med adapterbyggsats CP-TS-HS35
- ITEM-profil 40 mm
- Vägghmontering, montering på cylinderspår:
 - 3 hål för skruvar M4
 - Avlånga hål för variabel infästning på cylinderspår

1



2



1

Montering på reläskena

2

Fästhålens mått (mm)

3.2 Tilldela AS-Interface adress



Rekommendation: Använd Festos adresseringsenhet ASI-PRG-ADR med adapterkabel KASI-ADR.

Före anslutning av en AS-Interface slav på bussen:

- Tilldela varje slav en ännu inte belagd AS-Interface-adress. Ställ in önskad adress med AS-Interface adresseringsenhet.
 - Tillåtet adressområde: 01...31 (fabriksinställning: 00)
 - ID-kod = F_H; ID-kod2 = E_H; IO-kod = B_H (se typskylt)
 - En parametrering av AS-Interface slav är ej nödvändig.

3.3 Adressbeläggning

Exempel AS-Interface adress #3, PLC-byte #36:

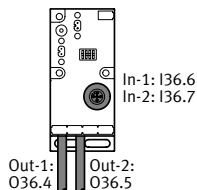
IO-kod B_H:

D3	D2	D1	D0
1	1	0	0

PLC	Input		Output	
	⟨7	... 0⟩	⟨7	... 0⟩
...	#1	#0	#1	#0
36	#3	#2	#3	#2
...	#5	#4	#5	#4
...	...			

= Belagda adresser vid IO-kod B_H

I36.0 ... I36.7
O36.0 ... O36.7



3.4 Ansluta sensorer (PNP-ingångar)



Använd kablar av typ KM12-DUO-... eller kontakter av typ SEA-GS-7, SEA-M12-5GS-PG7, SEA-GS-11-DUO eller SEA-5GS-11-DUO vid anslutning av sensorer. Fixera stickkontakten med hjälp av överfallsmuttern.

Förslut oanvända sensoranslutningar med skyddshuv ISK- M 12. Endast då är skyddsklass IP65 säkerställd.



Anmärkning

- Ingångarna är tillverkade enligt IEC1131-2 typ 02.
- Ingångarna är kortslutningssäkra. Vid kortslutning kopplas slaven från. AS-Interface master uppfattar då att denna slav fattas. När kortslutningen är åtgärdad, rapporterar slaven genast att den fungerar igen.

1

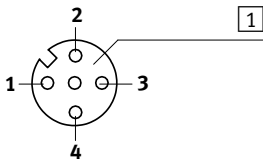
Stiftbeläggning sensoranslutning:

1: 24 V

2: Ingång In-2

3: 0 V

4: Ingång In-1



3.5 Ansluta ventiler (utgångar)

AS-Interface enkelventilanslutning har beroende på utförande 1 eller 2 anslutningskablar för utgångar/ventiler (typ ...-2E1A-Z eller ...-2E2A-Z).



Ventilspolar med en högre effektförbrukning än 1 Watt får endast drivas med extra strömförsörjning.

Variant ASI-EVA ...	Anslutning till ventiler	Längd
... MF-2E..A-Z	Alla ventiler från Festo med F-spole, t.ex. ISO storlek 1 till 3, NAMUR, Tiger Classic, Tiger 2000, mjukstartsventil MFHE, Cassette Classic och direktstyrda ventiler MFH-...	0,5 m
... MEB-2E..A-Z	CPE18-...-B, CPE24-...-B, ISO storlek 1 till 3, VDMA storlek 1 eller 2, MIDI	0,5 m
... MZB9-2E..A-Z	CPE10-...-B, CPE14-...-B, CPE10-SC	0,5 m
... K1-2E..A-Z	Valfria utgångar/ventiler, max. strömförbrukning se tekniska data. Kabelbeläggning: svart 1/2 = 24 V / 0 V grön/gul = n.c.	1 m

AS-Interface har en integrerad watchdog-funktion, som återställer utgångarna vid bortfall av busskommunikationen.

3.6 Ansluta AS-Interface buss och matningsspänning



Notera

Via AS-Interface buss ställs sensorförsörjningen till förfogande för ingångarna. Utgångarnas spänningsförsörjning sker via AS-Interface buss endast vid motsvarande konfiguration genom DIL-omkopplaren.



Varning

Använd endast nätdelar som garanterar en säker isolering av driftspänningen i enlighet med IEC 742/EN 60742/VDE 0551 med minst 4 kV isolationsmotstånd (Protected Extra Low Voltage, PELV). Kombinationskretsar är tillåtna om säker isolering i enlighet med EN 60950/VDE 0805 garanteras.



Genom att använda PELV nätdelar garanteras skydd mot elektriska stötar (skydd mot direkt och indirekt beröring) i enlighet med EN 60204-1/IEC 204. För försörjning av PELV-nät skall säkerhetstransformatorer med vidstående märkning användas. Singel ventilanslutningsjordning säkerställer funktionen (t ex EMC).



Rekommendation: Använd Festo AS-Interface kombinät del ASI-CNT-115/230VAC-B.

Gå till väga på följande sätt:

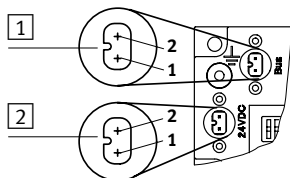
1. Förbind jordanslutningen (M3) lågohmigt med jordpotential.
2. Tryck in AS-Interface-kabeln i kabeldosans övre del.
3. Förlägg AS-Interface kablar utan dragspänning.
4. Sätt in kabeldosan och skruva fast den (max. 0,3 Nm).



Rekommendation: Använd för anslutning av AS-Interface kablar Festo kabeldosor ASI-SD-FK eller ASI-SD-FK180. Därmed uppnås skyddsklass IP65.

- 1 AS-Interface buss:
stift 1 = - (ljusblått)
stift 2 = + (brunt)

- 2 Extraförsörjning: *)
stift 1 = 0 V *)
stift 2 = + 24V *)



- *) Anslutning endast vid konfigurerad försörjning av matningsspänning (se 3.7). Ej använd anslutning spärras med blindplugg ASI-SD-FK-BL.



Obs

Risk för funktionsskada.

- Dra ej ur spänningsmatningar under last.

Beakta:

- Kabellängden på matningsspänningens anslutning (beroende på strömförbrukning och svängningar i matningsspänningen).
- Avsluta öppen kabelända med Festo kabelplugg ASI-KK-FK eller kabelhuv ASI-KT-FK. På så sätt undviks kryptströmmar och skyddsklass IP65 uppnås.

3.7 Konfigurerar extraförsörjning (matningsspänning)

Inställning	Inställning av DIL-omkopplare ¹⁾	
Med matningsspänning ²⁾ (fabriksinställning)		1, 2: Off 3, 4: On
Utan matningsspänning ³⁾ (Spärra anslutning "24VDC" med blindplugg ASI-SD-FK-BL.)		1, 2: On 3, 4: Off
¹⁾ Svart = intryckt (Endast avbildade DIL-omkopplingsinställningar är tillåtna. Observera varningen i avsnitt 1!) ²⁾ Utgångarna/ventilerna försörjs via extra spänningsmatning ³⁾ Utgångarna/ventilerna försörjs via AS-Interface buss		

4 Tekniska data

Typ	ASI-EVA ...
Mått	ca 102 x 46 x 28,5 mm
Skyddsklass (enligt EN 60529)	IP65 (komplett monterad)
Temperatur: – Vid drift – Vid lagring/transport	-5 ... +50 °C -20 ... +70 °C
Elektromagnetisk kompatibilitet	Kontrollerad enligt EN 50295: okt. 1999, omkopplingsaggregat med låg spänning
AS-Interface data – Profil	ID-kod = F _H ; ID-kod2 = E _H ; IO-kod = B _H S-B.F.E
AS-Interface bussanslutning – Spänningsintervall (polvändnings-säker) – Tillåtet rippel – Strömförbrukning (vid 26,5 V) – Elektronik (grundlast) – Alla ingångar i 1-läge, max. strömförbrukning genom sensorer – Alla utgångar i 1-läge, max. strömförbrukning genom utgångar/ventiler – Total strömförbrukning	DC 26,5 V ... 31,6 V ≤ 20 mVss Utan extra- <u>försörjning</u> Med extra- <u>försörjning</u> <u>försörjning</u> 12 mA 12 mA 100 mA 200 mA 100 mA – max. 240 mA

Typ	ASI-EVA ...						
Anslutning av matningsspänning (endast när konfigurering genom DIL-omkopplare skett) – Märkspänning (polvändningssäker) – Tillåtet rippel – Max. strömförbrukning (summaström, vid 24 V)	DC 21,6 V ... 26,4 V (DC 24V ±10%) ≤ 4 Vss <u>Typ ..-2E1A-..</u> <u>Typ ..-2E2A-..</u> 0,5 A 0,5 A (0,25 A per utgång)						
Utgångar (ventilanslutning) – Spänningsintervall – Max. strömförbrukning – Utan extraförsörjning – Med extraförsörjning	Watchdog-funktion aktiv efter 50 ms (se 3.5) ca 1,4 V med matnings- resp AS-Interface-spänning 2 * 1 W-spole 0,5 A (0,25 A per utgång)						
Digitala ingångar – Max. strömförbrukning – per ingång – summaström (alla ingångar) – Ingångsström high/low – Logiknivå – Referenspotential – Fördröjning	2 ingångar enligt IEC 1131-2 typ 2, DC 24 V, PNP, statusindikering LED <table> <tr> <td><u>Utan extra-försörjning</u></td> <td><u>Med extra-försörjning</u></td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> <tr> <td>100 mA</td> <td>200 mA</td> </tr> </table> 6 mA / 2 mA vid 5V (sensor med två ledare) TILL: 11 V ... 30 V FRÅN: - 30 V ... 5 V 0 V Typ. 3 ms (vid 24 V)	<u>Utan extra-försörjning</u>	<u>Med extra-försörjning</u>	100 mA	200 mA	100 mA	200 mA
<u>Utan extra-försörjning</u>	<u>Med extra-försörjning</u>						
100 mA	200 mA						
100 mA	200 mA						